



F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

Análisis Financiero y Actuarial

Tópico 3: punto de equilibrio

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Equilibrio
Cálculo
Gráfico

3 Aplicaciones

4 Anexos



Definición 1 (punto de equilibrio)

O punto muerto, es el nivel de actividad de una empresa en el cual obtiene beneficios nulos.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Equilibrio
Cálculo
Gráfico

3 Aplicaciones

4 Anexos



Sean los beneficios de una firma que produce n bienes:

$$\pi = \sum_{i=1}^n p_i q_i - \sum_{j=1}^m r_j s_j \quad (1)$$

donde r_j es el precio del j -ésimo input y s_j su cantidad. Escrito de otra forma,

$$\pi = pq - CVM_e \times q - CF \quad (2)$$



Cálculo

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

Si $\pi = 0$, se tiene la cantidad producida de equilibrio (punto de equilibrio):

$$q^* = \frac{CF}{p - CVMe} \quad (3)$$

donde el margen de contribución unitario,

$$MCU = p - CVMe \quad (4)$$

o en porcentaje, $\%MCU = 1 - (CVMe/p)$.



Contenido

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Equilibrio

Cálculo

Gráfico

3 Aplicaciones

4 Anexos



Gráfico

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

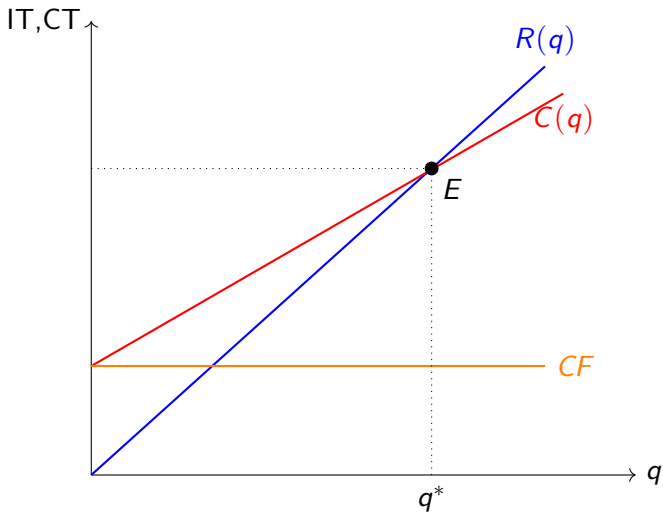
Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References





Caso teórico

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo
Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

Ejemplo 1

Marathon MBS está considerando abrir una nueva tienda para un determinado tipo de zapatilla deportiva. Espera vender en 190 soles cada par de zapatos. Los costos operativos de la empresa se estiman en 25 mil soles anuales. Aquí se incluye tanto el alquiler, la publicidad, los salarios, los gastos generales, etc. El costo variable es de 110 soles por cada par. ¿Cuál es el nivel de ventas de equilibrio tanto en soles como en unidades? Determine gráficamente y explore el área de utilidades y de pérdidas de la empresa.

Ejemplo 1 (cont.)

$$q^* = \frac{CF}{p - CVM_e} = \frac{25000}{190 - 110} = \frac{25000}{80} = 312.5$$

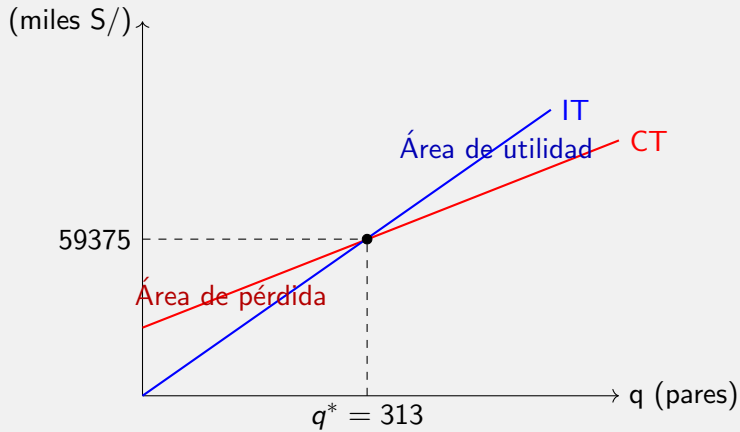
$$q^* = 313 \text{ pares}$$

$$V^* = p \times q^* = 190 \times 312.5$$

$$V^* = 59375 \text{ soles}$$

Si la empresa vende más de 313 pares, obtiene **utilidades**, de lo contrario, incurre en **pérdidas**.

Ejemplo 1 (cont.)





Caso aplicado

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

Actividad colaborativa (grupal). Para referencias básicas, véase Proaño (2023).



Referencias

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

Proaño, B. (2023). *Análisis financiero*. Universidad del Azuay.



Referencias

F&A Analysis

Luis Chávez

Introducción

Equilibrio

Cálculo

Gráfico

Aplicaciones

Anexos

References

- 1 SMV.
- 2 SBS.